



TRAFFIC LIGHT PADA PERTIGAAN DENGAN COUNTDOWN 7 SEGMENT

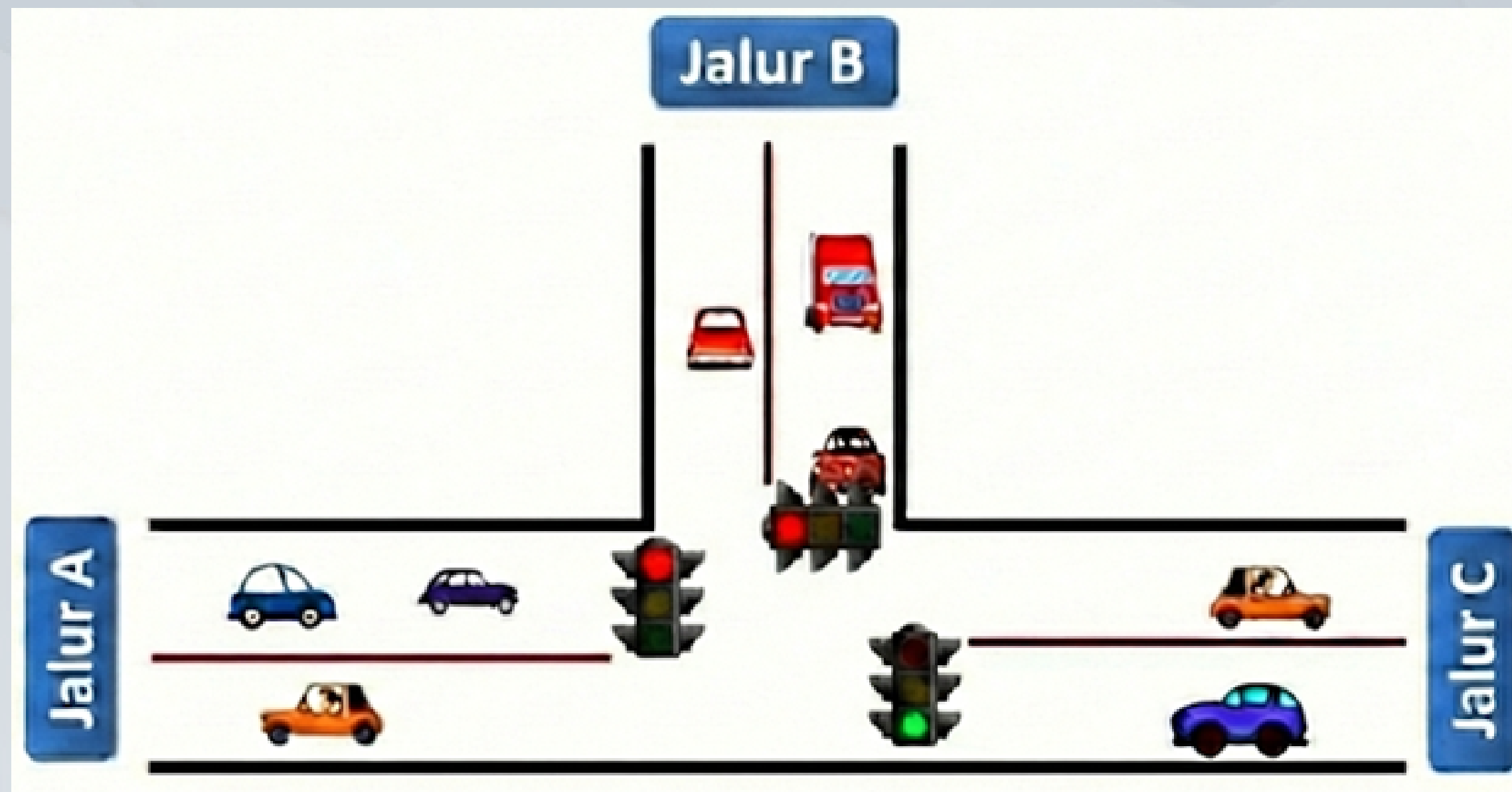
LATAR BELAKANG

Sistem Traffic Light dengan Hitungan Mundur di Pertigaan ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen arus kendaraan pada Jalur A, Jalur B, dan Jalur C. Proyek ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan pengendara melalui tampilan display hitung mundur yang memberikan kepastian waktu tunggu di setiap fase lampu. Operasional sistem dibagi menjadi dua kondisi, yaitu Mode Normal dengan siklus penuh 39 detik yang terdiri dari fase Merah (26 detik), Kuning (3 detik), dan Hijau (10 detik) untuk mengatur kepadatan , serta Mode Sepi/Malam yang mengaktifkan lampu kuning berkedip di seluruh jalur demi keamanan saat arus kendaraan minim

ALAT DAN BAHAN

- 
1. Protoboard : 2 pcs
 2. Arduino Uno : 1 pcs
 3. TM1637 : 3 pcs
 4. Resistor 33 Ω : 9 pcs
 5. LED Merah : 3 pcs
 6. LED Hijau : 3 pcs
 7. LED Kuning : 3 pcs
 8. Kabel jumper : secukupnya

CARA KERJA



CARA KERJA MODE NORMAL

1

Mode Normal

Waktu	36-39	26-36	23-26	13-23	10-13	0-10
Jalur A	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH	KUNING	HIJAU
Jalur B	MERAH	MERAH	KUNING	HIJAU	MERAH	MERAH
Jalur C	KUNING	HIJAU	MERAH	MERAH	MERAH	MERAH

Deskripsi Cara Kerja (Mode Normal)

Sistem bekerja dengan siklus total 39 detik per jalur, yang terdiri dari fase Merah (26s), Kuning (3s), dan Hijau (10s).

1. Jalur A (Start Awal: Merah Penuh)

- **Awal Menyala:** Lampu MERAH menyala, display hitung mundur dari 00:26 ke 00:00.
- **Transisi:**
 1. Lampu KUNING menyala selama 3 detik. Display menahan angka 00:00 (tidak menghitung mundur).
 2. Lampu HIJAU menyala, display hitung mundur dari 00:10 ke 00:00.
 3. Lampu MERAH kembali menyala, display hitung mundur dari 00:26 ke 00:00.
 4. (Ulangi siklus nomor 1).

CARA KERJA MODE NORMAL

2

2. Jalur B (Start Awal: Merah Setengah - Sinkronisasi)

- Awal Menyala: Lampu MERAH menyala dengan waktu lebih singkat (untuk sinkronisasi), display hitung mundur dari 00:13 ke 00:00.
- Transisi (Masuk Siklus Normal):
 1. Lampu KUNING menyala selama 3 detik. Display menahan angka 00:00.
 2. Lampu HIJAU menyala, display hitung mundur dari 00:10 ke 00:00.
 3. Lanjut ke Siklus Penuh: Lampu MERAH menyala (sekarang durasi penuh), display hitung mundur dari 00:26 ke 00:00.
 4. (Ulangi terus siklus penuh Merah 26s -> Kuning 3s -> Hijau 10s).

3

3. Jalur C (Start Awal: Langsung Jalan)

- Awal Menyala: Langsung masuk fase KUNING selama 3 detik. Display menahan angka 00:00.
- Transisi:
 1. Lampu HIJAU menyala, display hitung mundur dari 00:10 ke 00:00.
 2. Lampu MERAH menyala, display hitung mundur dari 00:26 ke 00:00.
 3. Lampu KUNING menyala kembali selama 3 detik dengan display 00:00.
 4. (Ulangi siklus nomor 1).

CARA KERJA MODE SEPI



Mode Sepi/Malam	
Waktu	-
Jalur A	Kedip-Kedip Kuning
Jalur B	Kedip-Kedip Kuning
Jalur C	Kedip-Kedip Kuning

PROGRAM

```
#include <TM1637Display.h>

/* ===== PIN ===== */
// Jalur A
#define A_R 2
#define A_Y 3
#define A_G 4
TM1637Display tmA(A5, A4);

// Jalur B
#define B_R 5
#define B_Y 6
#define B_G 7
TM1637Display tmB(A3, A2);

// Jalur C
#define C_R 8
#define C_Y 9
#define C_G 10
TM1637Display tmC(A1, A0);

// Push Button
#define BTN_NIGHT 11
```

```
/* ===== WAKTU ===== */
#define T_RED_INIT 13
#define T_RED 26
#define T_YELLOW 3
#define T_GREEN 10

/* ===== STATE ===== */
enum State { RED, YELLOW, GREEN };

State stateA = RED;
State stateB = RED;
State stateC = YELLOW;

int timerA = T_RED;
int timerB = T_RED_INIT;
int timerC = T_YELLOW;

/* ===== GLOBAL ===== */
unsigned long lastTick = 0;
bool nightMode = false;
bool lastBtn = HIGH;
```


PROGRAM

```
/* ===== DISPLAY ===== */
void showTime(TM1637Display &tm, int sec) {
    if (sec < 0) sec = 0;
    int mm = sec / 60;
    int ss = sec % 60;
    tm.showNumberDecEx(mm * 100 + ss, 0b01000000, true);
}

void setup() {
    pinMode(A_R, OUTPUT); pinMode(A_Y, OUTPUT); pinMode(A_G, OUTPUT);
    pinMode(B_R, OUTPUT); pinMode(B_Y, OUTPUT); pinMode(B_G, OUTPUT);
    pinMode(C_R, OUTPUT); pinMode(C_Y, OUTPUT); pinMode(C_G, OUTPUT);

    pinMode(BTN_NIGHT, INPUT_PULLUP);

    tmA.setBrightness(0x0f);
    tmB.setBrightness(0x0f);
    tmC.setBrightness(0x0f);

    lastTick = millis();
}

void loop() {
```

```
/* ===== BACA TOMBOL ===== */
bool nowBtn = digitalRead(BTN_NIGHT);

// deteksi TEKAN (HIGH → LOW)
if (lastBtn == HIGH && nowBtn == LOW) {
    delay(20);
    nightMode = !nightMode;
}

lastBtn = nowBtn;
```

PROGRAM

```
/* ===== MODE MALAM ===== */
if (nightMode) {
    static bool blink = false;
    static unsigned long lastBlink = 0;

    if (millis() - lastBlink >= 500) {
        lastBlink = millis();
        blink = !blink;
    }

    digitalWrite(A_R, LOW); digitalWrite(A_G, LOW);
    digitalWrite(B_R, LOW); digitalWrite(B_G, LOW);
    digitalWrite(C_R, LOW); digitalWrite(C_G, LOW);

    digitalWrite(A_Y, blink);
    digitalWrite(B_Y, blink);
    digitalWrite(C_Y, blink);

    tmA.clear();
    tmB.clear();
    tmC.clear();
    return;
}
```

```
/* ===== MODE NORMAL ===== */
if (millis() - lastTick >= 1000) {
    lastTick += 1000;

    timerA--;
    timerB--;
    timerC--;

    digitalWrite(A_R, stateA == RED);
    digitalWrite(A_Y, stateA == YELLOW);
    digitalWrite(A_G, stateA == GREEN);
    showTime(tmA, stateA == YELLOW ? 0 : timerA);

    digitalWrite(B_R, stateB == RED);
    digitalWrite(B_Y, stateB == YELLOW);
    digitalWrite(B_G, stateB == GREEN);
    showTime(tmB, stateB == YELLOW ? 0 : timerB);

    digitalWrite(C_R, stateC == RED);
    digitalWrite(C_Y, stateC == YELLOW);
    digitalWrite(C_G, stateC == GREEN);
    showTime(tmC, stateC == YELLOW ? 0 : timerC);
}
```

```
if (timerB <= 0) {
    if (stateB == RED) { stateB = YELLOW; timerB = T_YELLOW; }
    else if (stateB == YELLOW) { stateB = GREEN; timerB = T_GREEN; }
    else { stateB = RED; timerB = T_RED; }
}

if (timerC <= 0) {
    if (stateC == YELLOW) { stateC = GREEN; timerC = T_GREEN; }
    else if (stateC == GREEN) { stateC = RED; timerC = T_RED; }
    else { stateC = YELLOW; timerC = T_YELLOW; }
}
```

PROGRAM

```
#define A_R 2
#define A_Y 3
#define A_G 4
```

```
pinMode(A_R, OUTPUT);
digitalWrite(A_R, stateA == RED);
```

- Konfigurasi pin sebagai OUTPUT
- Mengendalikan LED dengan logika HIGH / LOW
- Mengontrol banyak LED secara terstruktur
- 1 pin = 1 output logika
- LED menyala jika pin diberi logika HIGH

```
enum State { RED, YELLOW, GREEN };
State stateA = RED;
```

```
if (timerA <= 0) {
    if (stateA == RED) { stateA = YELLOW; }
    else if (stateA == YELLOW) { stateA = GREEN; }
    else { stateA = RED; }
}
```

- Sistem berbasis state
- Perpindahan kondisi berdasarkan waktu
- Struktur logika industri (dipakai di PLC & embedded)
- Sistem traffic light diimplementasikan menggunakan finite state machine (FSM) dengan tiga state utama: merah, kuning, dan hijau.

PROGRAM

```
unsigned long lastTick = 0;

if (millis() - lastTick >= 1000) {
    lastTick += 1000;
    timerA--;
}
```

- Konsep timer 1 detik
- Perhitungan waktu tanpa delay()
- Sistem non-blocking

```
pinMode(BTN_NIGHT, INPUT_PULLUP);
```

```
if (lastBtn == HIGH && nowBtn == LOW) {
    delay(20);
    nightMode = !nightMode;
}
```

- Tombol active-LOW
- Internal pull-up
- Debounce software
- Deteksi edge (HIGH → LOW)

PROGRAM

```
if (nightMode) {  
    // semua kuning kedip  
    return;  
}
```

```
tm.showNumberDecEx(mm * 100 + ss, 0b01000000, true);
```

- Mode operasi sistem
- Interupsi logika FSM
- Prioritas kondisi (mode malam > mode normal)

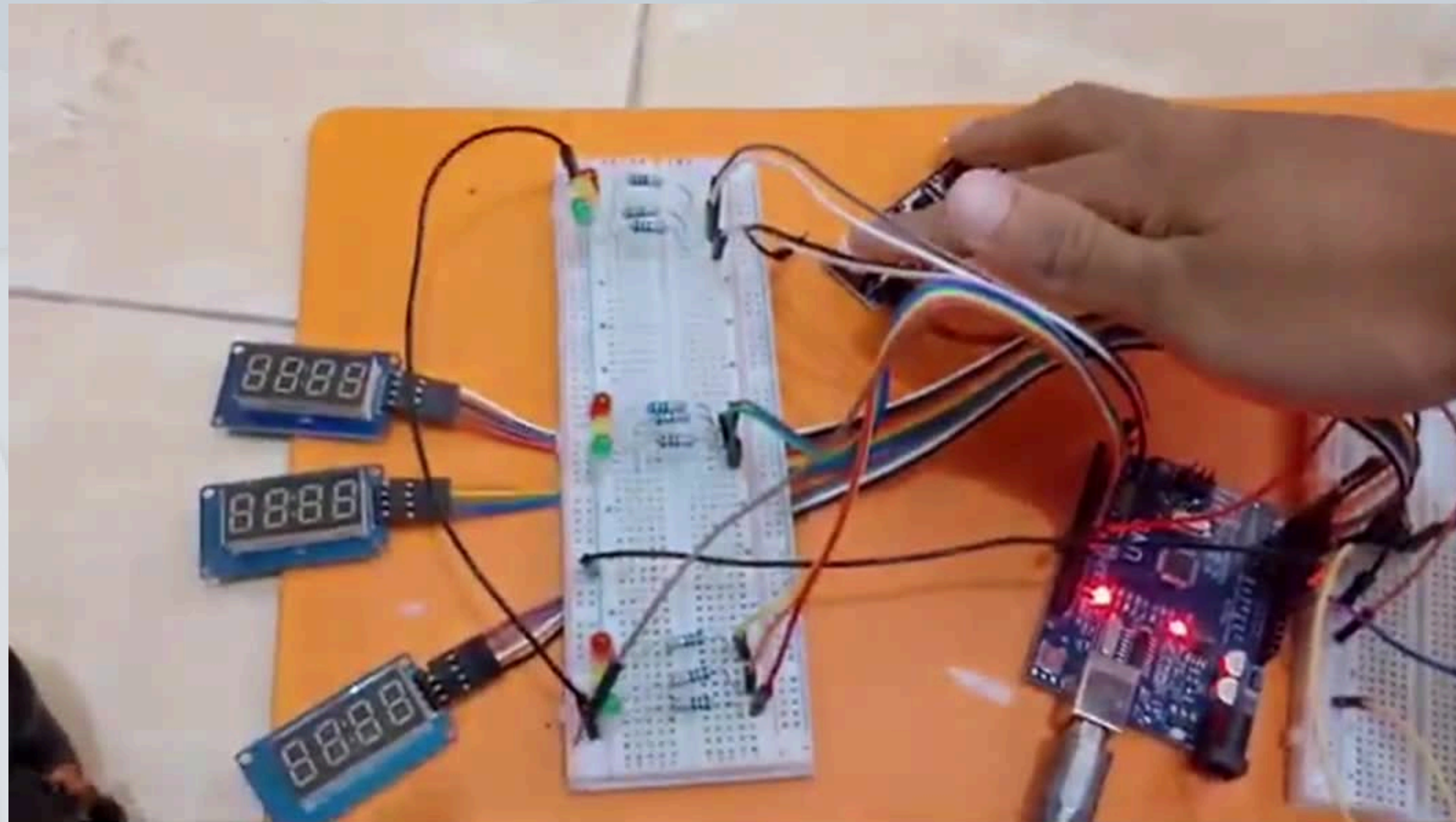
- Output numerik
- Format MM:SS
- Komunikasi 2-wire (CLK/DIO)

KESIMPULAN

Proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem traffic light pertigaan berbasis mikrokontroler Arduino yang terdiri dari Jalur A, Jalur B, dan Jalur C. Sistem bekerja menggunakan metode Finite State Machine (FSM) untuk mengatur perpindahan lampu merah, kuning, dan hijau secara bergantian dengan waktu yang telah ditentukan. Pengaturan waktu dilakukan menggunakan timer non-blocking berbasis fungsi millis(), sehingga sistem dapat berjalan secara kontinu tanpa menghentikan proses utama dan tetap responsif terhadap perubahan kondisi.

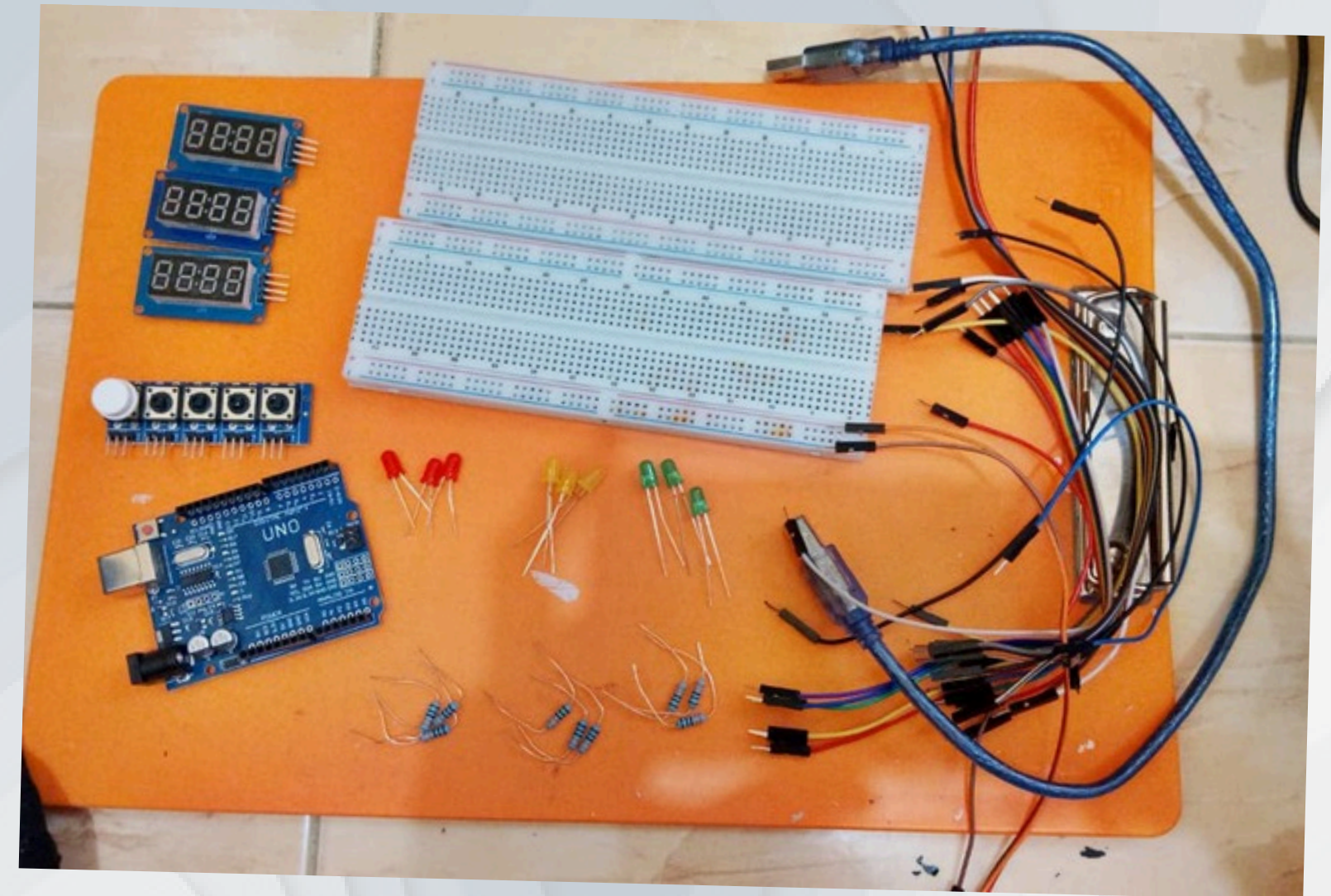
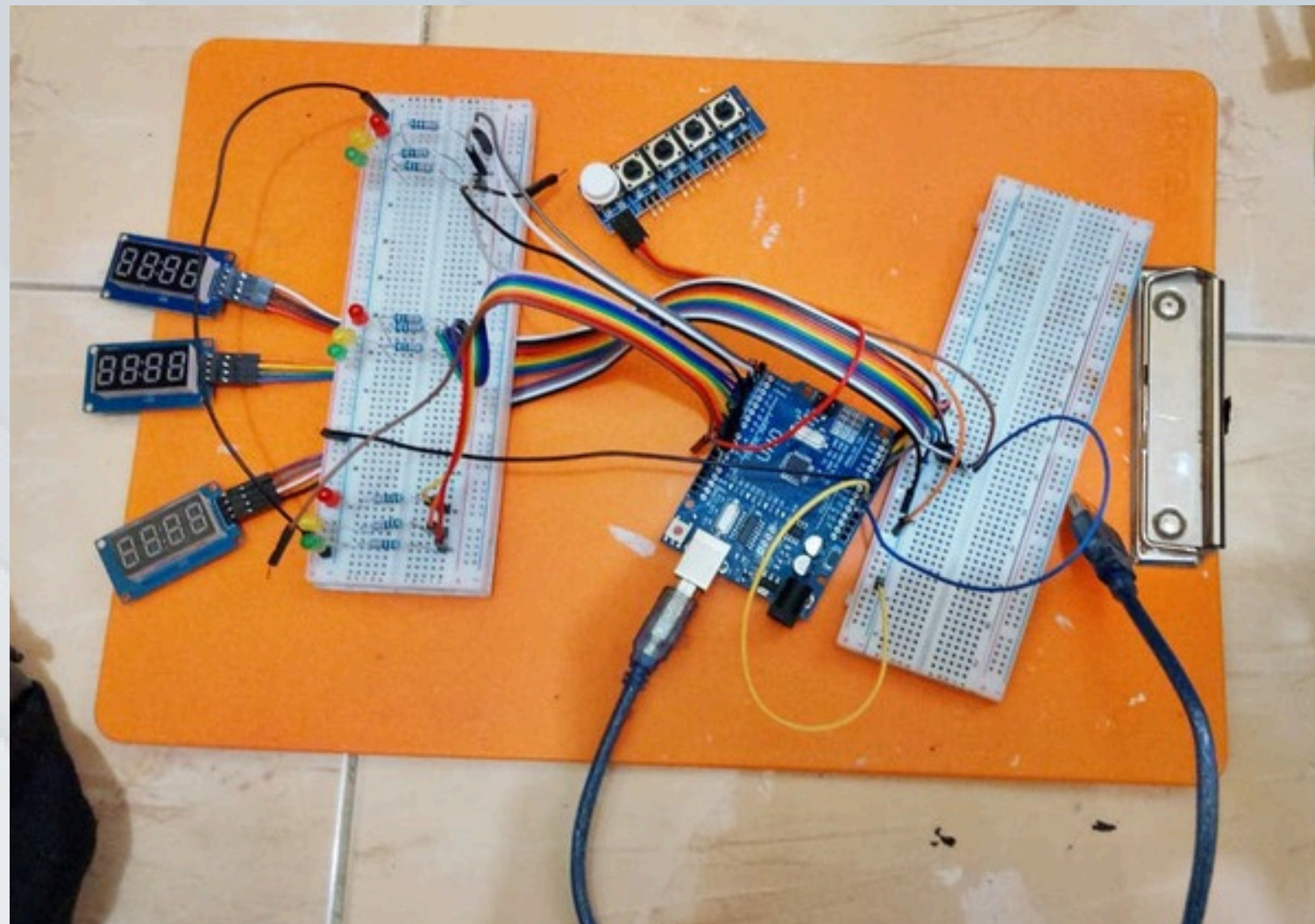
Selain mode normal, sistem juga dilengkapi dengan mode malam yang diaktifkan melalui push button dengan debounce software untuk mencegah kesalahan pembacaan akibat bouncing. Pada mode malam, seluruh lampu lalu lintas menyala kuning secara berkedip sebagai tanda peringatan. Penggunaan modul display TM1637 memungkinkan penampilan waktu hitung mundur setiap fase secara efisien dengan jumlah pin yang minimal. Secara keseluruhan, sistem yang dibuat telah berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan dan mampu mengintegrasikan input, output, pengaturan waktu, serta logika kendali sistem secara efektif dan terstruktur.

DOKUMENTASI



Video percobaan hasil praktikum dapat diakses melalui link dibawah :
<https://drive.google.com/file/d/1E71v8Ff-UN7-Tx3Cb9eB52XHTts9Rj0m/view?usp=drivesdk>

DOKUMENTASI





Universitas Arowwai

TERIMA KASIH